

专题 02 曲线的切线方程

考点一 求切线的方程

【方法总结】

求曲线切线方程的步骤

(1)求曲线在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程的步骤

第一步, 求出函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的导数值 $f'(x_0)$, 即曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率;

第二步, 由点斜式方程求得切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0) \cdot (x-x_0)$.

(2)求曲线过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程的步骤

第一步, 设出切点坐标 $P'(x_1, f(x_1))$;

第二步, 写出过 $P'(x_1, f(x_1))$ 的切线方程为 $y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1)$;

第三步, 将点 P 的坐标 (x_0, y_0) 代入切线方程, 求出 x_1 ;

第四步, 将 x_1 的值代入方程 $y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1)$ 可得过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程.

注意: 在求曲线的切线方程时, 注意两个“说法”: 求曲线在点 P 处的切线方程和求曲线过点 P 的切线方程, 在点 P 处的切线, 一定是以点 P 为切点, 过点 P 的切线, 不论点 P 在不在曲线上, 点 P 不一定是切点.

【例题选讲】

【例 1】(1) (2021·全国甲) 曲线 $y=\frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____.

答案 $5x-y+2=0$ 解析 $y'=\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)'=\frac{2(x+2)-(2x-1)}{(x+2)^2}=\frac{5}{(x+2)^2}$, 所以 $y'|_{x=-1}=\frac{5}{(-1+2)^2}=5$, 所

以切线方程为 $y+3=5(x+1)$, 即 $5x-y+2=0$.

(2) (2020·全国I) 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为()

A. $y=-2x-1$ B. $y=-2x+1$ C. $y=2x-3$ D. $y=2x+1$

答案 B 解析 $f(1)=1-2=-1$, 切点坐标为 $(1, -1)$, $f'(x)=4x^3-6x^2$, 所以切线的斜率为 $k=f'(1)=4 \times 1^3-6 \times 1^2=-2$, 切线方程为 $y+1=-2(x-1)$, 即 $y=-2x+1$.

(3) (2018·全国I) 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为()

A. $y=-2x$ B. $y=-x$ C. $y=2x$ D. $y=x$

答案 D 解析 法一 因为函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$ 为奇函数, 所以 $f(-x)=-f(x)$, 所以 $(-x)^3+(a-1)(-x)^2+a(-x)=-[x^3+(a-1)x^2+ax]$, 所以 $2(a-1)x^2=0$. 因为 $x \in \mathbf{R}$, 所以 $a=1$, 所以 $f(x)=x^3+x$, 所以 $f'(x)=3x^2+1$, 所以 $f'(0)=1$, 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=x$. 故选 D.

法二 因为函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$ 为奇函数, 所以 $f(-1)+f(1)=0$, 所以 $-1+a-1-a+(1+a-1+a)=0$, 解得 $a=1$, 此时 $f(x)=x^3+x$ (经检验, $f(x)$ 为奇函数), 所以 $f'(x)=3x^2+1$, 所以 $f'(0)=1$, 所以曲

线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=x$. 故选 D.

法三 易知 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax=x[x^2+(a-1)x+a]$, 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以函数 $g(x)=x^2+(a-1)x+a$ 为偶函数, 所以 $a-1=0$, 解得 $a=1$, 所以 $f(x)=x^3+x$, 所以 $f'(x)=3x^2+1$, 所以 $f'(0)=1$, 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=x$. 故选 D.

(4) (2020·全国 I) 曲线 $y=\ln x+x+1$ 的一条切线的斜率为 2, 则该切线的方程为_____.

答案 $2x-y=0$ 解析 设切点坐标为 (x_0, y_0) , 因为 $y=\ln x+x+1$, 所以 $y'=\frac{1}{x}+1$, 所以切线的斜率为 $\frac{1}{x_0}+1=2$, 解得 $x_0=1$. 所以 $y_0=\ln 1+1+1=2$, 即切点坐标为 $(1, 2)$, 所以切线方程为 $y-2=2(x-1)$, 即 $2x-y=0$.

(5) 已知函数 $f(x)=x\ln x$, 若直线 l 过点 $(0, -1)$, 并且与曲线 $y=f(x)$ 相切, 则直线 l 的方程为_____.

答案 $x-y-1=0$ 解析 $\because$ 点 $(0, -1)$ 不在曲线 $f(x)=x\ln x$ 上, $\therefore$ 设切点为 (x_0, y_0) . 又 $\because f'(x)=1+\ln x$, $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y+1=(1+\ln x_0)x$. $\therefore$ 由
$$\begin{cases} y_0=x_0\ln x_0, \\ y_0+1=(1+\ln x_0)x_0, \end{cases}$$
 解得 $x_0=1, y_0=0$. $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y=x-1$, 即 $x-y-1=0$.

(6) (2021·新高考 I) 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y=e^x$ 的两条切线, 则()

- A. $e^b < a$ B. $e^a < b$ C. $0 < a < e^b$ D. $0 < b < e^a$

答案 D 解析 根据 $y=e^x$ 图象特征, $y=e^x$ 是下凸函数, 又过点 (a, b) 可以作曲线 $y=e^x$ 的两条切线, 则点 (a, b) 在曲线 $y=e^x$ 的下方且在 x 轴的上方, 得 $0 < b < e^a$. 故选 D.

(7) 已知曲线 $f(x)=x^3-x+3$ 在点 P 处的切线与直线 $x+2y-1=0$ 垂直, 则 P 点的坐标为()

- A. $(1, 3)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, 3)$ 或 $(-1, 3)$ D. $(1, -3)$

答案 C 解析 设切点 $P(x_0, y_0)$, $f'(x)=3x^2-1$, 又直线 $x+2y-1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, $\therefore f'(x_0)=3x_0^2-1=2$, $\therefore x_0^2=1$, $\therefore x_0=\pm 1$, 又切点 $P(x_0, y_0)$ 在 $y=f(x)$ 上, $\therefore y_0=x_0^3-x_0+3$, $\therefore$ 当 $x_0=1$ 时, $y_0=3$; 当 $x_0=-1$ 时, $y_0=3$. $\therefore$ 切点 P 为 $(1, 3)$ 或 $(-1, 3)$.

(8) (2019·江苏) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y=\ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是_____.

答案 $(e, 1)$ 解析 设 $A(m, n)$, 则曲线 $y=\ln x$ 在点 A 处的切线方程为 $y-n=\frac{1}{m}(x-m)$. 又切线过点 $(-e, -1)$, 所以有 $n+1=\frac{1}{m}(m+e)$. 再由 $n=\ln m$, 解得 $m=e, n=1$. 故点 A 的坐标为 $(e, 1)$.

(9) 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 且函数 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x+y=0$ 垂直, 则切点 $P(x_0, f(x_0))$ 的坐标为_____.

答案 $(0, 0)$ 解析 $\because f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$, $\therefore f'(x)=3x^2+2(a-1)x+a$. 又 $f(x)$ 为奇函数, $\therefore f(-x)=-f(x)$ 恒成立, 即 $-x^3+(a-1)x^2-ax=-x^3-(a-1)x^2-ax$ 恒成立, $\therefore a=1, f'(x)=3x^2+1, 3x_0^2+1=1, x_0=0, f(x_0)=0, \therefore$ 切点 $P(x_0, f(x_0))$ 的坐标为 $(0, 0)$.

(10) 函数 $y = \frac{x-1}{x+1}$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线与两坐标轴围成的封闭图形的面积为()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

答案 B **解析** $\because y = \frac{x-1}{x+1}, \therefore y' = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{x+1}^2, \therefore k = y'|_{x=0} = 2, \therefore$ 切线方程为 $y+1 = 2(x-0)$, 即 $y = 2x-1$, 令 $x=0$, 得 $y=-1$; 令 $y=0$, 得 $x=\frac{1}{2}$, 故所求的面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

(11) 曲线 $y=x^2-\ln x$ 上的点到直线 $x-y-2=0$ 的最短距离是_____.

答案 $\sqrt{2}$ **解析** 设曲线在点 $P(x_0, y_0)(x_0>0)$ 处的切线与直线 $x-y-2=0$ 平行, 则 $y'|_{x=x_0} = \left(2x - \frac{1}{x}\right)\Big|_{x=x_0} = 2x_0 - \frac{1}{x_0} = 1$. $\therefore x_0 = 1, y_0 = 1$, 则 $P(1, 1)$, 则曲线 $y = x^2 - \ln x$ 上的点到直线 $x - y - 2 = 0$ 的最短距离 $d = \frac{|1 - 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$.

【对点训练】

1. 设点 P 是曲线 $y = x^3 - \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$ 上的任意一点, 则曲线在点 P 处切线的倾斜角 α 的取值范围为()

- A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$ B. $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ D. $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$

1. 答案 C 解析 $y' = 3x^2 - \sqrt{3}$, $\therefore y' \geq -\sqrt{3}$, $\therefore \tan \alpha \geq -\sqrt{3}$, 又 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$, 故选 C.

2. 函数 $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的切线方程为_____.

2. 答案 $y=(e-1)x+2$ 解析 $f(x)=e^x-\frac{1}{x^2}$, $\therefore f(1)=e-1$, 又 $f(1)=e+1$, $\therefore$ 切点为 $(1, e+1)$, 切线斜率 $k=f'(1)=e-1$, 即切线方程为 $y-(e+1)=(e-1)(x-1)$, 即 $y=(e-1)x+2$.

3. (2019·全国 I) 曲线 $y=3(x^2+x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____.

3. 答案 $y=3x$ 解析 $y'=3(2x+1)e^x+3(x^2+x)e^x=3e^x(x^2+3x+1)$, 所以曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线的斜率 $k=e^0 \times 3=3$, 所以所求切线方程为 $y=3x$.

4. 曲线 $f(x) = \frac{1-2\ln x}{x}$ 在点 $P(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程为()

- A. $x+y-2=0$ B. $2x+y-3=0$ C. $3x+y+2=0$ D. $3x+y-4=0$

4. 答案 D 解析 因为 $f(x) = \frac{1-2\ln x}{x}$, 所以 $f'(x) = \frac{-3+2\ln x}{x^2}$. 又 $f(1)=1$, 且 $f'(1)=-3$, 故所求切线方程为 $y-1=-3(x-1)$, 即 $3x+y-4=0$.

5. (2019·全国 II) 曲线 $y=2\sin x+\cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为()

- A. $x - y - \pi - 1 = 0$ B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$
C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ D. $x + y - \pi + 1 = 0$

5. 答案 C 解析 设 $y=f(x)=2\sin x+\cos x$, 则 $f'(x)=2\cos x-\sin x$, $\therefore f'(\pi)=-2$, $\therefore$ 曲线在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为 $y-(-1)=-2(x-\pi)$, 即 $2x+y-2\pi+1=0$. 故选 C.

6. (2019·天津) 曲线 $y=\cos x-\frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____.

6. 答案 $y=-\frac{1}{2}x+1$ 解析 $y'=-\sin x-\frac{1}{2}$, 将 $x=0$ 代入, 可得切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 所以切线方程为 $y-1=-\frac{1}{2}x$, 即 $y=-\frac{1}{2}x+1$.

7. 已知 $f(x)=x\left(e^x+\frac{a}{e^x}\right)$ 为奇函数(其中 e 是自然对数的底数), 则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为_____.

7. 答案 $2x-y=0$ 解析 $\because f(x)$ 为奇函数, $\therefore f(-1)+f(1)=0$, 即 $e+\frac{a}{e}-\frac{1}{e}-ae=0$, 解得 $a=1$, $f(x)=x\left(e^x+\frac{1}{e^x}\right)$, $\therefore f'(x)=\left(e^x+\frac{1}{e^x}\right)+x\left(e^x-\frac{1}{e^x}\right)$, $\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线的斜率为 2, 又 $f(0)=0$, $\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线的方程为 $2x-y=0$.

8. 已知曲线 $y=\frac{1}{3}x^3$ 上一点 $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$, 则过点 P 的切线方程为_____.

8. 答案 $3x-3y+2=0$ 或 $12x-3y-16=0$ 解析 设切点坐标为 $\left(x_0, \frac{1}{3}x_0^3\right)$, 由 $y'=\left(\frac{1}{3}x^3\right)'=x^2$, 得 $y'|_{x=x_0}=x_0^2$, 即过点 P 的切线的斜率为 x_0^2 , 又切线过点 $P\left(2, \frac{8}{3}\right)$, 若 $x_0 \neq 2$, 则 $x_0^2=\frac{\frac{1}{3}x_0^3-\frac{8}{3}}{x_0-2}$, 解得 $x_0=-1$, 此时切线的斜率为 1; 若 $x_0=2$, 则切线的斜率为 4. 故所求的切线方程是 $y-\frac{8}{3}=x-2$ 或 $y-\frac{8}{3}=4(x-2)$, 即 $3x-3y+2=0$ 或 $12x-3y-16=0$.

9. 已知函数 $f(x)=x\ln x$, 若直线 l 过点 $(0, -1)$, 并且与曲线 $y=f(x)$ 相切, 则直线 l 的方程为_____.

9. 答案 $x-y-1=0$ 解析 $\because$ 点 $(0, -1)$ 不在曲线 $f(x)=x\ln x$ 上, $\therefore$ 设切点为 (x_0, y_0) . 又 $\because f'(x)=1+\ln x$, $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y+1=(1+\ln x_0)x$. $\therefore$ 由 $\begin{cases} y_0=x_0\ln x_0, \\ y_0+1=(1+\ln x_0)x_0, \end{cases}$ 解得 $x_0=1, y_0=0$. $\therefore$ 直线 l 的方程为 $y=x-1$, 即 $x-y-1=0$.

10. 设函数 $f(x)=f'\left(\frac{1}{2}\right)x^2-2x+f(1)\ln x$, 曲线 $f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程是()

A. $5x-y-4=0$ B. $3x-y-2=0$ C. $x-y=0$ D. $x=1$

10. 答案 A 解析 因为 $f(x)=f'\left(\frac{1}{2}\right)x^2-2x+f(1)\ln x$, 所以 $f'(x)=2f'\left(\frac{1}{2}\right)x-2+\frac{f(1)}{x}$. 令 $x=\frac{1}{2}$ 得 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=2f'\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{f(1)}{\frac{1}{2}}$, 即 $f(1)=1$. 又 $f(1)=f'\left(\frac{1}{2}\right)-2$, 所以 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=3$, 所以 $f'(1)=2f'\left(\frac{1}{2}\right)-2+f(1)=6-2+1=5$. 所以曲线在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=5(x-1)$, 即 $5x-y-4=0$.

11. 我国魏晋时期的科学家刘徽创立了“割圆术”, 实施“以直代曲”的近似计算, 用正 n 边形进行“内外夹逼”的办法求出了圆周率 π 的精度较高的近似值, 这是我国最优秀的传统科学文化之一. 借用“以直代曲”

的近似计算方法,在切点附近,可以用函数图象的切线近似代替在切点附近的曲线来近似计算.设 $f(x) = \ln(1+x)$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____, 用此结论计算 $\ln 2\ 022 - \ln 2\ 021 \approx$ _____.

11. 答案 $y=x$ $\frac{1}{2\ 021}$ 解析 函数 $f(x)=\ln(1+x)$, 则 $f'(x)=\frac{1}{1+x}$, $f'(0)=1$, $f(0)=0$, $\therefore$ 切线方程为 $y=x$. $\therefore$

$\ln 2\ 022 - \ln 2\ 021 = \ln\left[1 + \frac{1}{2\ 021}\right] = f\left(\frac{1}{2\ 021}\right)$, 根据以直代曲, $x = \frac{1}{2\ 021}$ 也非常接近切点 $x=0$. $\therefore$ 可以将

$x = \frac{1}{2\ 021}$ 代入切线近似代替 $f\left(\frac{1}{2\ 021}\right)$, 即 $f\left(\frac{1}{2\ 021}\right) \approx \frac{1}{2\ 021}$.

12. 曲线 $f(x)=x+\ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为()

A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

12. 答案 D 解析 $f'(x)=1+\frac{1}{x}$, 则 $f'(1)=2$, 故曲线 $f(x)=x+\ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y-1=2(x$

$-1)$, 即 $y=2x-1$, 此切线与两坐标轴的交点坐标分别为 $(0, -1), \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 则切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 故选 D.

13. 已知曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}$.

(1)求曲线在点 $P(2, 4)$ 处的切线方程;

(2)求曲线过点 $P(2, 4)$ 的切线方程.

13. 解析 (1) $\because P(2, 4)$ 在曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}$ 上, 且 $y'=x^2$,

$\therefore$ 在点 $P(2, 4)$ 处的切线的斜率为 $y'|_{x=2}=4$.

$\therefore$ 曲线在点 $P(2, 4)$ 处的切线方程为 $y-4=4(x-2)$, 即 $4x-y-4=0$.

(2)设曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}$ 与过点 $P(2, 4)$ 的切线相切于点 $A\left(x_0, \frac{1}{3}x_0^3+\frac{4}{3}\right)$, 则切线的斜率为 $y'|_{x=x_0}=x_0^2$.

$\therefore$ 切线方程为 $y-\left(\frac{1}{3}x_0^3+\frac{4}{3}\right)=x_0^2(x-x_0)$, 即 $y=x_0^2x-\frac{2}{3}x_0^3+\frac{4}{3}$.

$\because$ 点 $P(2, 4)$ 在切线上, $\therefore 4=2x_0^2-\frac{2}{3}x_0^3+\frac{4}{3}$, 即 $x_0^3-3x_0^2+4=0$, $\therefore x_0^3+x_0^2-4x_0^2+4=0$,

$\therefore x_0^2(x_0+1)-4(x_0+1)(x_0-1)=0$, $\therefore (x_0+1)(x_0-2)^2=0$, 解得 $x_0=-1$ 或 $x_0=2$,

故所求的切线方程为 $x-y+2=0$ 或 $4x-y-4=0$.

14. 设函数 $f(x)=ax-\frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

(1)求 $f(x)$ 的解析式;

(2)证明曲线 $f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值, 并求此定值.

14. 解析 (1)方程 $7x-4y-12=0$ 可化为 $y=\frac{7}{4}x-3$,

$$\text{当 } x=2 \text{ 时, } y=\frac{1}{2}. \text{ 又 } f'(x)=a+\frac{b}{x^2}, \text{ 于是 } \begin{cases} 2a-\frac{b}{2}=\frac{1}{2}, \\ a+\frac{b}{4}=\frac{7}{4}, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a=1, \\ b=3. \end{cases} \text{ 故 } f(x)=x-\frac{3}{x}.$$

(2)设 $P(x_0, y_0)$ 为曲线上任一点,

$$\text{由 } y'=1+\frac{3}{x^2} \text{ 知曲线在点 } P(x_0, y_0) \text{ 处的切线方程为 } y-y_0=\left(1+\frac{3}{x_0^2}\right)(x-x_0),$$

$$\text{即 } y-\left(x_0-\frac{3}{x_0}\right)=\left(1+\frac{3}{x_0^2}\right)(x-x_0). \text{ 令 } x=0, \text{ 得 } y=-\frac{6}{x_0},$$

$$\text{从而得切线与直线 } x=0 \text{ 的交点坐标为 } \left(0, -\frac{6}{x_0}\right).$$

令 $y=x$, 得 $y=x=2x_0$, 从而得切线与直线 $y=x$ 的交点坐标为 $(2x_0, 2x_0)$.

$$\text{所以点 } P(x_0, y_0) \text{ 处的切线与直线 } x=0, y=x \text{ 所围成的三角形的面积为 } S=\frac{1}{2} \left| -\frac{6}{x_0} \right| |2x_0|=6.$$

故曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0, y=x$ 所围成的三角形面积为定值, 且此定值为 6.

15. (2021·全国乙)已知函数 $f(x)=x^3-x^2+ax+1$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)求曲线 $y=f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y=f(x)$ 的公共点的坐标.

15. 解析 (1)由题意知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x)=3x^2-2x+a$, 对于 $f'(x)=0$, $\Delta=(-2)^2-4\times 3a=4(1-3a)$.

①当 $a\geq\frac{1}{3}$ 时, $\Delta\leq 0$, $f'(x)\geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

②当 $a<\frac{1}{3}$ 时, 令 $f'(x)=0$, 即 $3x^2-2x+a=0$, 解得 $x_1=\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}$, $x_2=\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}$,

令 $f'(x)>0$, 则 $x<x_1$ 或 $x>x_2$; 令 $f'(x)<0$, 则 $x_1<x<x_2$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减, 在 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增.

综上, 当 $a\geq\frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a<\frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $\left[-\infty, \frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}\right]$ 上单调递增,

在 $\left[\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}, \frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2)记曲线 $y=f(x)$ 过坐标原点的切线为 l , 切点为 $P(x_0, x_0^3-x_0^2+ax_0+1)$.

因为 $f'(x_0)=3x_0^2-2x_0+a$, 所以切线 l 的方程为 $y-(x_0^3-x_0^2+ax_0+1)=(3x_0^2-2x_0+a)(x-x_0)$.

由 l 过坐标原点, 得 $2x_0^3-x_0^2-1=0$, 解得 $x_0=1$, 所以切线 l 的方程为 $y=(1+a)x$.

$$\text{由 } \begin{cases} y=(1+a)x, \\ y=x^3-x^2+ax+1 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x=1, \\ y=1+a \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-1, \\ y=-1-a. \end{cases}$$

所以曲线 $y=f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y=f(x)$ 的公共点的坐标为 $(1, 1+a)$ 和 $(-1, -1-a)$.

考点二 求参数的值(范围)

【方法总结】

处理与切线有关的参数问题, 通常根据曲线、切线、切点的三个关系列出参数的方程并解出参数: ①

切点处的导数是切线的斜率; ②切点在切线上; ③切点在曲线上.

注意: 曲线上横坐标的取值范围; 谨记切点既在切线上又在曲线上.

【例题选讲】

【例 1】(1) 已知曲线 $f(x)=ax^3+\ln x$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率为 2, 则实数 a 的值是_____.

答案 $\frac{1}{3}$ 解析 $f'(x)=3ax^2+\frac{1}{x}$, 则 $f'(1)=3a+1=2$, 解得 $a=\frac{1}{3}$.

(2) 若函数 $f(x)=\ln x+2x^2-ax$ 的图象上存在与直线 $2x-y=0$ 平行的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $[2, +\infty)$ 解析 直线 $2x-y=0$ 的斜率 $k=2$, 又曲线 $f(x)$ 上存在与直线 $2x-y=0$ 平行的切线, $\therefore f'(x)=\frac{1}{x}+4x-a=2$ 在 $(0, +\infty)$ 内有解, 则 $a=4x+\frac{1}{x}-2, x>0$. 又 $4x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{4x\cdot\frac{1}{x}}=4$, 当且仅当 $x=\frac{1}{2}$ 时取“=”. $\therefore a\geq 4-2=2$. $\therefore a$ 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

(3) 设函数 $f(x)=a\ln x+bx^3$ 的图象在点 $(1, -1)$ 处的切线经过点 $(0, 1)$, 则 $a+b$ 的值为_____.

答案 0 解析 依题意得 $f'(x)=\frac{a}{x}+3bx^2$, 于是有 $\begin{cases} f(1)=-1, \\ f'(1)=\frac{1+1}{0-1}, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b=-1, \\ a+3b=-2, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=1, \\ b=-1, \end{cases}$ 所以 $a+b=0$.

(4) (2019·全国 III) 已知曲线 $y=ae^x+x\ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y=2x+b$, 则()

A. $a=e, b=-1$ B. $a=e, b=1$ C. $a=e^{-1}, b=1$ D. $a=e^{-1}, b=-1$

答案 D 解析 因为 $y'=ae^x+\ln x+1$, 所以 $y'|_{x=1}=ae+1$, 所以曲线在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y-ae=(ae+1)(x-1)$, 即 $y=(ae+1)x-1$, 所以 $\begin{cases} ae+1=2, \\ b=-1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=e^{-1}, \\ b=-1. \end{cases}$

(5) 设曲线 $y=\frac{x+1}{x-2}$ 在点 $(1, -2)$ 处的切线与直线 $ax+by+c=0$ 垂直, 则 $\frac{a}{b}=()$

A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. 3 D. -3

答案 B 解析 由题可得 $y'=\frac{-3}{(x-2)^2}$, 所以曲线在点 $(1, -2)$ 处的切线的斜率为 -3. 因为切线与直线 $ax+by+c=0$ 垂直, 所以 $-3\cdot\left(-\frac{a}{b}\right)=-1$, 解得 $\frac{a}{b}=-\frac{1}{3}$, 故选 B.

(6) 已知直线 $y=kx-2$ 与曲线 $y=x\ln x$ 相切, 则实数 k 的值为_____.

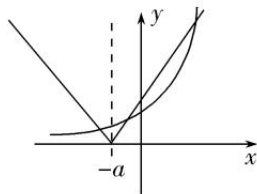
答案 $1+\ln 2$ **解析** 设切点为 $(m, m\ln m)$, $y'=1+\ln x$, $y'|_{x=m}=1+\ln m$, $\therefore y-m\ln m=(1+\ln m)(x-m)$, 即 $y=(1+\ln m)x-m$, 又 $y=kx-2$, $\therefore \begin{cases} 1+\ln m=k, \\ m=2, \end{cases}$ 即 $k=1+\ln 2$.

(7) 已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{2x}$, 若曲线 $y=f(x)$ 存在两条过 $(1, 0)$ 点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

答案 $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ **解析** $f'(x)=1-\frac{a}{2x^2}$, 设切点坐标为 $\left(x_0, x_0+\frac{a}{2x_0}\right)$, $\therefore$ 切线的斜率 $k=f'(x_0)=1-\frac{a}{2x_0^2}$, $\therefore$ 切线方程为 $y-\left(x_0+\frac{a}{2x_0}\right)=\left(1-\frac{a}{2x_0^2}\right)(x-x_0)$, 又切线过点 $(1, 0)$, 即 $-\left(x_0+\frac{a}{2x_0}\right)=\left(1-\frac{a}{2x_0^2}\right)(1-x_0)$, 整理得 $2x_0^3+2ax_0-a=0$, $\therefore$ 曲线存在两条切线, 故该方程有两个解, $\therefore \Delta=4a^2-8(-a)>0$, 解得 $a>0$ 或 $a<-2$.

(8) 关于 x 的方程 $2|x+a|=e^x$ 有 3 个不同的实数解, 则实数 a 的取值范围为_____.

答案 $(1-\ln 2, +\infty)$ **解析** 由题意, 临界情况为 $y=2(x+a)$ 与 $y=e^x$ 相切的情况, $y'=e^x=2$, 则 $x=\ln 2$, 所以切点坐标为 $(\ln 2, 2)$, 则此时 $a=1-\ln 2$, 所以只要 $y=2|x+a|$ 图象向左移动, 都会产生 3 个交点, 所以 $a>1-\ln 2$, 即 $a \in (1-\ln 2, +\infty)$.



【对点训练】

1. 若曲线 $y=x\ln x$ 在 $x=1$ 与 $x=t$ 处的切线互相垂直, 则正数 t 的值为_____.

答案 e^{-2} **解析** 因为 $y'=\ln x+1$, 所以 $(\ln 1+1)(\ln t+1)=-1$, $\therefore \ln t=-2$, $t=e^{-2}$.

2. 设曲线 $y=e^{ax}-\ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $2x-y+1=0$, 则 $a=(\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案 D **解析** $\because y=e^{ax}-\ln(x+1)$, $\therefore y'=ae^{ax}-\frac{1}{x+1}$, $\therefore$ 当 $x=0$ 时, $y'=a-1$. $\because$ 曲线 $y=e^{ax}-\ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $2x-y+1=0$, $\therefore a-1=2$, 即 $a=3$. 故选 D.

3. 若曲线 $f(x)=x^3-x+3$ 在点 P 处的切线平行于直线 $y=2x-1$, 则 P 点的坐标为()

A. (1, 3)

B. (-1, 3)

C. (1, 3)或(-1, 3)

D. (1, -3)

答案 C **解析** $f'(x)=3x^2-1$, 令 $f'(x)=2$, 则 $3x^2-1=2$, 解得 $x=1$ 或 $x=-1$, $\therefore P(1, 3)$ 或 $(-1, 3)$, 经检验点 $(1, 3)$, $(-1, 3)$ 均不在直线 $y=2x-1$ 上, 故选 C.

4. 函数 $f(x)=\ln x+ax$ 的图象存在与直线 $2x-y=0$ 平行的切线, 则实数 a 的取值范围是_____.

4. 答案 $(-\infty, 2)$ 解析 由题意知 $f'(x)=2$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解. 所以 $f(x)=\frac{1}{x}+a=2$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解, 则 $a=2-\frac{1}{x}$. 因为 $x>0$, 所以 $2-\frac{1}{x}<2$, 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 2)$.

5. 已知函数 $f(x)=x\cos x+asinx$ 在 $x=0$ 处的切线与直线 $3x-y+1=0$ 平行, 则实数 a 的值为_____.

5. 答案 2 解析 $f(x)=\cos x+x\cdot(-\sin x)+a\cos x=(1+a)\cos x-xsinx$, $\therefore f'(0)=1+a=3$, $\therefore a=2$.

6. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+b$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $2x-y-5=0$, 则 $a=$ _____; $b=$ _____.

6. 答案 -1 -3 解析 由题意得 $f'(x)=3x^2+a$, 则由切线方程得 $\begin{cases} f(1)=1+a+b=2\times 1-5, \\ f'(1)=3+a=2, \end{cases}$ 解得 $a=-1$, $b=-3$.

7. 若函数 $f(x)=ax-\frac{3}{x}$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线过点 $(2, 4)$, 则 $a=$ _____.

7. 答案 2 解析 $f(x)=a+\frac{3}{x^2}$, $f'(1)=a+3$, $f(1)=a-3$, 故 $f(x)$ 的图象在点 $(1, a-3)$ 处的切线方程为 $y-(a-3)=(a+3)(x-1)$, 又切线过点 $(2, 4)$, 所以 $4-(a-3)=a+3$, 解得 $a=2$.

8. 若曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线也是曲线 $y=\ln x+b$ 的切线, 则 $b=($)

A. -1 B. 1 C. 2 D. e

8. 答案 C 解析 $y=e^x$ 的导数为 $y'=e^x$, 则曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线斜率 $k=1$, 则曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $y-1=x$, 即 $y=x+1$. 设 $y=x+1$ 与 $y=\ln x+b$ 相切的切点为 $(m, m+1)$. 又 $y'=\frac{1}{x}$, 则 $\frac{1}{m}=1$, 解得 $m=1$. 所以切点坐标为 $(1, 2)$, 则 $2=b+\ln 1$, 得 $b=2$.

9. 曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴交于点 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, 则 $a=$ _____;

9. 答案 1 解析 $y'=e^x(ax+1+a)$, 所以 $y'|_{x=0}=1+a$, 则曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y=(1+a)x+1$, 又切线与 x 轴的交点为 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, 所以 $0=(1+a)\times\left[-\frac{1}{2}\right]+1$, 解得 $a=1$.

10. 过点 $M(-1, 0)$ 引曲线 $C: y=2x^3+ax+a$ 的两条切线, 这两条切线与 y 轴分别交于 A, B 两点, 若 $|MA|=|MB|$, 则 $a=$ _____.

10. 答案 $-\frac{27}{4}$ 解析 设切点坐标为 $(t, 2t^3+at+a)$, $\therefore y'=6x^2+a$, $\therefore 6t^2+a=\frac{2t^3+at+a}{t+1}$, 即 $4t^3+6t^2$

$=0$, 解得 $t=0$ 或 $t=-\frac{3}{2}$, $\therefore |MA|=|MB|$, $\therefore$ 两切线的斜率互为相反数, 即 $2a+6\times\left[-\frac{3}{2}\right]^2=0$, 解得 $a=-\frac{27}{4}$.

11. 已知曲线 $C: f(x)=x^3-3x$, 直线 $l: y=ax-\sqrt{3}a$, 则 $a=6$ 是直线 l 与曲线 C 相切的()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

11. 答案 A 解析 因为曲线 $C: f(x)=x^3-3x$, 所以 $f'(x)=3x^2-3$. 设直线 l 与曲线 C 相切, 且切点的横

坐标为 x_0 , 则切线方程为 $y=(3x_0-3)x-2x_0^3$, 所以 $\begin{cases} 3x_0^3-3=a, \\ 2x_0^3=\sqrt{3}a, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x_0=\sqrt{3}, \\ a=6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0=-\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ a=-\frac{3}{4}, \end{cases}$

所以 $a=6$ 是直线 l 与曲线 C 相切的充分不必要条件, 故选 A.

12. 已知点 M 是曲线 $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1$ 上任意一点, 曲线在 M 处的切线为 l , 求:

(1)斜率最小的切线方程;

(2)切线 l 的倾斜角 α 的取值范围.

12. 解析 (1) $y'=x^2-4x+3=(x-2)^2-1 \geq -1$, $\therefore$ 当 $x=2$ 时, $y'_{\min}=-1$, $y=\frac{5}{3}$,

$\therefore$ 斜率最小的切线过点 $\left(2, \frac{5}{3}\right)$, 斜率 $k=-1$, $\therefore$ 切线方程为 $y-\frac{5}{3}=-1 \times (x-2)$, 即 $3x+3y-11=0$.

(2)由(1)得 $k \geq -1$, $\therefore \tan \alpha \geq -1$, 又 $\because \alpha \in [0, \pi)$, $\therefore \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

故 α 的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

13. 已知函数 $f(x)=x^3+(1-a)x^2-a(a+2)x+b$ ($a, b \in \mathbf{R}$).

(1)若函数 $f(x)$ 的图象过原点, 且在原点处的切线斜率为 -3 , 求 a, b 的值;

(2)若曲线 $y=f(x)$ 存在两条垂直于 y 轴的切线, 求 a 的取值范围.

13. 解析 $f'(x)=3x^2+2(1-a)x-a(a+2)$.

(1)由题意得 $\begin{cases} f(0)=b=0, \\ f'(0)=-a(a+2)=-3, \end{cases}$ 解得 $b=0$, $a=-3$ 或 $a=1$.

(2)因为曲线 $y=f(x)$ 存在两条垂直于 y 轴的切线,

所以关于 x 的方程 $f'(x)=3x^2+2(1-a)x-a(a+2)=0$ 有两个不相等的实数根,

所以 $\Delta=4(1-a)^2+12a(a+2)>0$, 即 $4a^2+4a+1>0$, 所以 $a \neq -\frac{1}{2}$.

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

14. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象为曲线 C .

(1)求在曲线 C 上任意一点切线斜率的取值范围;

(2)若在曲线 C 上存在两条相互垂直的切线, 求其中一条切线与曲线 C 的切点的横坐标的取值范围.

14. 解析 (1)由题意得 $f'(x)=x^2-4x+3$, 则 $f'(x)=(x-2)^2-1 \geq -1$,

即曲线 C 上任意一点处的切线斜率的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

(2)设曲线 C 的其中一条切线的斜率为 $k(k \neq 0)$,

则由题意并结合(1)中结论可知 $\begin{cases} k \geq -1, \\ -\frac{1}{k} \geq -1 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq k < 0$ 或 $k \geq 1$,

则 $-1 \leq x^2 - 4x + 3 < 0$ 或 $x^2 - 4x + 3 \geq 1$, 解得 $x \in (-\infty, 2 - \sqrt{2}] \cup (1, 3) \cup [2 + \sqrt{2}, +\infty)$.

